

NFV 上の最適経路割り当て問題

田中研究室: 河本 明日翔

1 はじめに

仮想ネットワーク埋め込み問題 (Virtual Network Embedding Problem: VNE) とは、仮想ノードと仮想リンクから構成される VN 要求を、物理ネットワーク上の物理ノードと物理リンクへ割り当てる問題である。VNE は NP 困難であるため、実用的な時間で解を求める発見的解法が研究されている [1]。文献 [2] は、D-ViNE 方式における VN 要求の棄却率を改善する手法を提案している。当研究室は、貪欲法とダイクストラ法を組み合わせた二ノ宮手法と寺生手法を提案している [3][4]。これらの手法は、計算量または VN 要求の棄却率の改善を目的とする。本研究では、当研究室が提案した 2 手法を VNE シミュレータ ALEVIN に実装し、両手法の性能を比較する。

2 VN 要求と物理ネットワーク

VN 要求と物理ネットワークは、ノードとリンクから構成される。物理ノードは CPU 資源を持ち、物理リンクは帯域幅資源を持つ。VNE は、VN 要求と物理ネットワークを入力とし、VN 要求を物理ネットワークへ割り当てた結果を出力する。図 1 は、2 つの VN 要求とそれらを埋め込む物理ネットワークを示す。VN 要求内の長方形に記した数値は CPU 需要を示し、VN リンク上の数値は帯域幅需要を示す。物理ネットワーク内の長方形に記した数値は CPU 資源を示し、物理リンク上の数値は帯域幅資源を示す。

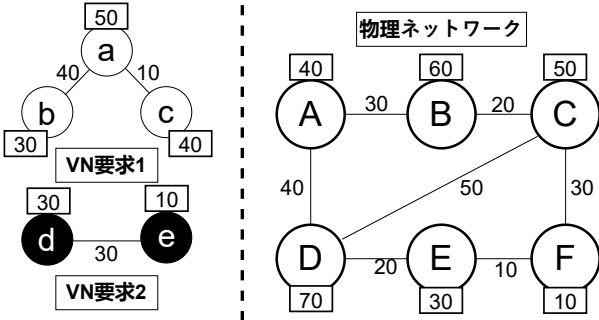


図 1: VN 要求と物理ネットワークの例

3 既存手法

当研究室では、2 つの仮想ネットワーク埋め込み手法を提案している [3][4]。両手法は、仮想ノードの埋め込みに貪欲法を用い、仮想リンクの埋め込みにダイクストラ法を用いる。貪欲法は、CPU 需要が大きい仮想ノードから順に、十分な CPU 資源を持つ物理ノードへ埋め込む。その後、仮想リンクを最短経路を構成する物理リンクへ埋め込む。

3.1 二ノ宮手法

二ノ宮手法は、最初の VN 要求に貪欲法を適用する。2 つ目以降の VN 要求では、帯域幅需要を満たす物理リンクの端点を仮想ノードの割当候補とする。本手法は、候補の中から CPU 資源が最大の物理ノードを選ぶ [3]。本手法の計算量は仮想ノード数を N_V 、物理ノード数を N_S とすると、 $\mathcal{O}(N_V N_S^3)$

となる。

3.2 寺生手法

寺生手法は、接続する仮想リンクの帯域幅需要合計が大きい仮想ノードから順に処理する。本手法は、CPU 需要を満たす物理ノードの中から、接続する物理リンクの残余帯域合計が最大の物理ノードを選ぶ [4]。本手法の計算量は仮想ノード数を N_V 、物理ノード数を N_S とすると、 $\mathcal{O}(N_V N_S^2)$ となる。

4 ALEVIN

ALEVIN (ALgorithms for Embedding Virtual Networks) は、VNE アルゴリズムの実装と性能評価を支援するシミュレータである。ALEVIN は、物理ネットワークと複数の VN 要求を生成し、各アルゴリズムによる埋め込み結果を評価する。また、ALEVIN はノードマッピングとリンクマッピングを独立したクラスとして扱うため、異なるノードマッピングとリンクマッピングを組み合わせられる。本研究では、二ノ宮手法と寺生手法に基づくノードマッピングを実装した。この実装により、リンクマッピングの条件を統一した上で、二ノ宮手法と寺生手法のノード選択方法を比較できる。

4.1 評価方法

本研究では、VN 要求の受理性能と物理資源の利用効率を評価するため、AcceptedVnrRatio, CostRevenue, AvPathLength を用いる。

AcceptedVnrRatio は、全 VN 要求に対する受理した VN 要求の割合を表す。受理した VN 要求数を N_{acc} 、全 VN 要求数を N_{all} とすると、AcceptedVnrRatio を次式で表す。

$$\text{AcceptedVnrRatio} = \frac{N_{acc}}{N_{all}} \times 100 \quad (1)$$

AcceptedVnrRatio が大きいほど、多くの VN 要求を物理ネットワークへ埋め込める。

MappedRevenue は、受理した VN 要求が持つ需要量を表す。受理した VN 要求に含まれる仮想ノードの CPU 需要を d_i^{CPU} 、仮想リンクの帯域幅需要を d_j^{BW} とすると、MappedRevenue を次式で表す。

$$\text{MappedRevenue} = \sum_i d_i^{\text{CPU}} + \sum_j d_j^{\text{BW}} \quad (2)$$

Cost は、VN 要求の埋め込みによって物理ネットワーク上で消費した資源量を表す。物理ノードで消費した CPU 資源を c_k^{CPU} 、物理リンクで消費した帯域幅資源を c_l^{BW} とすると、Cost を次式で表す。

$$\text{Cost} = \sum_k c_k^{\text{CPU}} + \sum_l c_l^{\text{BW}} \quad (3)$$

CostRevenue は、受理した VN 要求の需要量に対する物理資源の消費量を表す。CostRevenue を次式で表す。

$$\text{CostRevenue} = \frac{\text{Cost}}{\text{MappedRevenue}} \quad (4)$$

CostRevenue が小さいほど、少ない物理資源で VN 要求を埋め込める。

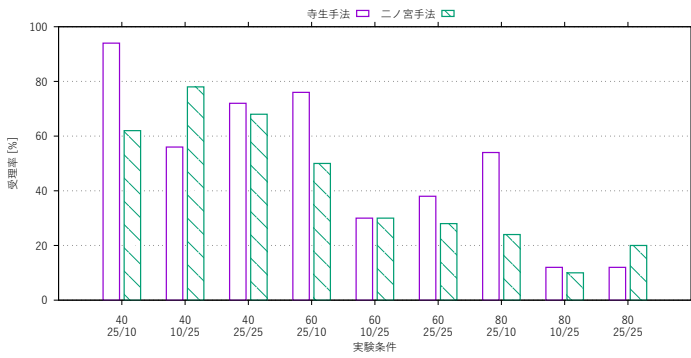


図 2: 各実験条件における VN 要求の受理率

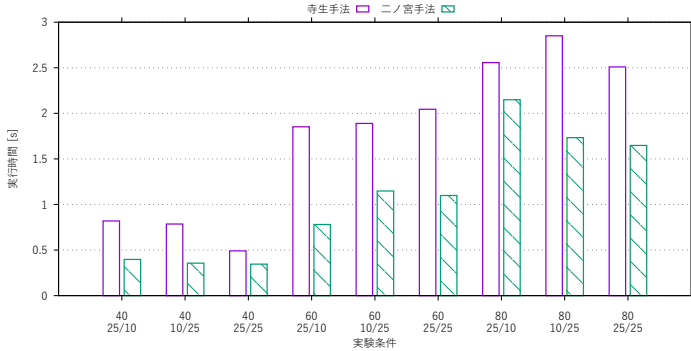


図 3: 各実験条件における実行時間

5 比較実験

本実験では、寺生手法と二ノ宮手法の性能を比較する。物理ネットワークのノード数を 40, 60, 80 とし、各物理ネットワークに 10 個の VN 要求を順に埋め込む。物理ノードの CPU 資源と物理リンクの帯域幅資源は、それぞれ 50 以下の値として生成する。各 VN 要求の仮想ノード数は、物理ノード数 40, 60, 80 に対して、それぞれ 2, 3, 4 とする。したがって、10 個の VN 要求に含まれる仮想ノードの総数は、それぞれ 20, 30, 40 となる。VN 要求には、表 1 に示す 3 種類の需要条件を用いる。以上から、物理ノード数と需要条件を組み合わせた 9 種類のシナリオを用いる。

表 1: VN 要求の需要条件		
条件	CPU 需要	帯域幅需要
1	25 以下	25 以下
2	25 以下	10 以下
3	10 以下	25 以下

6 実験結果

各実験条件について 5 回の実験を行い、受理率、CostRevenue, 実行時間の平均値を求めた。図 2 に受理率、図 3 に CostRevenue, 図 4 に実行時間を示す。各図の横軸は実験条件を表す。横軸の上段は物理ノード数を示し、下段は CPU 需要と帯域幅需要の最大値を示す。

寺生手法の AcceptedVnrRatio は、寺生手法の AcceptedVnrRatio は、9 条件中 6 条件で二ノ宮手法を上回った。物理ノード数 60, CPU 需要の最大値 10, 帯域幅需要の最大値 25 の条件では、両手法が 30% となった。

一方、二ノ宮手法は 2 条件で寺生手法を上回った。物理ノード数 40, CPU 需要の最大値 10, 帯域幅需要の最大値 25

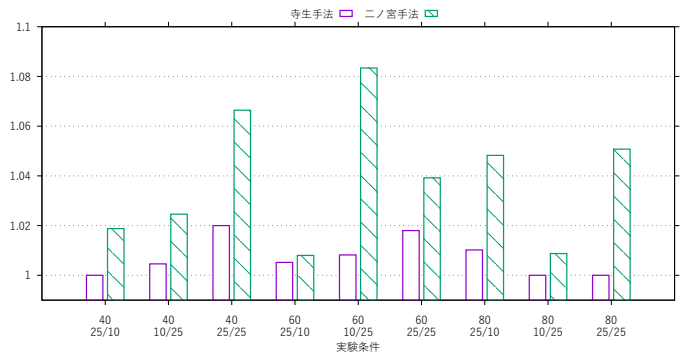


図 4: 各実験条件における CostRevenue

の条件では、二ノ宮手法が 78%, 寺生手法が 56% となり、二ノ宮手法が 22% 上回った。また、物理ノード数 80, CPU 需要と帯域幅需要の最大値をとると 25 とした条件では、二ノ宮手法が 20%, 寺生手法が 12% となり、二ノ宮手法が 8% 上回った。

寺生手法の CostRevenue は、すべての条件で二ノ宮手法より小さくなった。一方、二ノ宮手法の実行時間は、すべての条件で寺生手法より短くなった。

7 考察

寺生手法は、多くの条件で高い AcceptedVnrRatio を示し、すべての条件で低い CostRevenue を示した。この結果から、物理リンクの残余帯域合計に基づくノード選択は、VN 要求の受理性能と物理資源の利用効率を改善する可能性がある。

一方、二ノ宮手法の実行時間は、すべての条件で寺生手法より短くなった。この要因として、二ノ宮手法が VN 要求を早い段階で棄却し、後続のマッピング処理を省略した可能性がある。ただし、詳細な原因を明らかにするには、各処理時間と棄却数を個別に計測する必要がある。

8 今後の課題

今後は、仮想ノード数を固定した上で物理ネットワークの規模を変更し、各評価指標への影響を検証する。また、各マッピング処理の実行時間と棄却数を記録し、二ノ宮手法の実行時間が短くなった原因を明らかにする。さらに、現在の実装では、物理ネットワークと VN 要求を有向グラフとして扱っている。しかし、本研究では無向グラフを想定しているため、有向グラフを無向グラフへ変更する必要がある。

参考文献

- [1] M. Rost, and S. Schmid, “Np-completeness and inapproximability of the virtual network embedding problem and its variants,” arXiv preprint arXiv:1801.03162, 2018.
- [2] 土屋佑典, 見越大樹, 上田清志, 竹中豊文, “仮想ネットワーク割当におけるノード割当候補を用いた棄却率改善,” 電子情報通信学会技術研究報告; 信学技報, vol.115, no.209, pp.29-34, 2015.
- [3] ニノ宮優輝, “仮想ネットワーク埋め込み問題の発見的解法,” 2021 年度情報科学科卒業研究発表会要旨集, pp.177-178, 2022.
- [4] 寺生敦, “仮想ネットワーク埋め込み問題の発見的解法,” 2022 年度情報科学科卒業研究発表会要旨集, pp.31-32, 2023.